

# Statistical Modelling and Inference

## 2026 期末模拟样卷（二）与详细解析

依据最新考试范围、课件例题、Assignment 1/2 与复习笔记编制

June 2026

### 考试说明

- 建议时长：120 分钟；满分：100 分；共五道大题，每题 20 分。
- 必须展示主要计算与推导过程。只有最终答案、没有方法时可能无法获得完整分数。
- 假设检验统一使用临界值法，不要求计算 P-value。
- 本卷覆盖：Bias/MSE、单均值与比例推断、独立/配对两均值、简单回归手算、多元回归理论证明、Normal/Binomial/Poisson/Exponential MLE。
- 本卷不涉及：ANOVA/ANCOVA、R 编程、P-value、Power、polynomial regression、nested-model comparison。

### 本卷可直接使用的临界值

$$z_{0.05} = 1.645, \quad z_{0.025} = 1.960.$$

$$t_{0.05,24} = 1.711, \quad t_{0.025,24} = 2.064,$$

$$t_{0.05,15} = 1.753, \quad t_{0.025,15} = 2.131,$$

$$t_{0.025,8} = 2.306.$$

## 目录

|        |   |
|--------|---|
| 1 模拟试卷 | 2 |
| 2 详细解析 | 5 |

## 1 模拟试卷

## 第 1 题: Bias、MSE 与无偏修正 (20 分)

设  $T$  是参数  $\theta$  的估计量, 并且

$$E(T) = 2\theta + 1, \quad \text{Var}(T) = \frac{9}{n}.$$

1. 从定义出发证明

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2.$$

[5 分]

2. 求  $T$  作为  $\theta$  的估计量时的 bias 与 MSE。

[4 分]

3. 构造形如  $U = aT + b$  的  $\theta$  的无偏估计量。证明其无偏, 并求  $\text{Var}(U)$  与  $\text{MSE}(U)$ 。

[5 分]

4. 另有一个与  $U$  独立的无偏估计量  $S$ , 满足

$$\text{Var}(S) = \frac{3}{n}.$$

对

$$W_c = cU + (1 - c)S$$

求使 MSE 最小的  $c$ , 并求最小 MSE。

[6 分]

## 第 2 题: 单总体均值与总体比例 (20 分)

第一部分: 总体均值。

某正态总体的均值  $\mu$  与方差均未知。随机抽取  $n = 25$  个观测, 得到

$$\bar{x} = 41.2, \quad s = 5.0.$$

1. 构造  $\mu$  的 95% 置信区间, 并作语境解释。

[5 分]

2. 使用临界值法检验

$$H_0: \mu \leq 40 \quad \text{vs.} \quad H_a: \mu > 40.$$

写出统计量、参考分布、拒绝域、决定和结论。

[7 分]

第二部分: 总体比例。

随机调查 400 人, 其中 116 人具有某项特征。令  $p$  表示总体中具有该特征的比例。

3. 构造  $p$  的 95% Wald 置信区间。

[4 分]

4. 使用临界值法检验

$$H_0: p = 0.25 \quad \text{vs.} \quad H_a: p \neq 0.25.$$

明确说明为什么检验标准误和置信区间标准误中的比例不同。

[4 分]

**第 3 题：配对样本与两个独立大样本（20 分）**

第一部分：配对样本。

同一批 16 名学生在教学改革前后各参加一次测试。令

$$D_i = (\text{改革后成绩}) - (\text{改革前成绩}).$$

差值摘要为

$$\bar{d} = 2.4, \quad s_d = 3.0, \quad n = 16.$$

1. 解释为什么本题应使用 paired-sample 方法，而不是把两次成绩当成两个独立样本。 [3 分]
2. 使用临界值法检验教学改革是否提高平均成绩：

$$H_0 : \mu_D \leq 0 \quad \text{vs.} \quad H_a : \mu_D > 0.$$

[4 分]

3. 构造  $\mu_D$  的 95% 置信区间并解释。 [3 分]

第二部分：两个独立大样本。

两个独立总体的样本摘要为

|      | $n$ | $\bar{x}$ | $s$ |
|------|-----|-----------|-----|
| 总体 1 | 100 | 12.8      | 4.0 |
| 总体 2 | 81  | 11.5      | 3.6 |

4. 构造  $\mu_1 - \mu_2$  的 95% 置信区间。 [5 分]
5. 使用临界值法检验

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0.$$

[5 分]

**第 4 题：简单回归计算与多元回归证明（20 分）**

第一部分：简单线性回归。

对  $n = 10$  个观测拟合

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i.$$

已知

$$\bar{x} = 12, \quad \bar{y} = 30, \quad S_{xx} = 80, \quad S_{xy} = 200, \quad S_{yy} = 620.$$

1. 求  $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ ，并写出拟合直线。再求  $SSE$ 、 $s_e^2$  与  $R^2$ 。 [6 分]
2. 使用临界值法检验

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_a : \beta_1 \neq 0.$$

[3 分]

3. 当  $x_0 = 14$  时，分别构造平均响应  $E(Y | x_0)$  的 95% CI 和一个新个体响应的 95% prediction interval，并解释二者宽度不同的原因。 [5 分]

第二部分：多元线性回归理论。

考虑

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \mathbb{E}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}, \quad \text{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2 \mathbf{I},$$

其中  $\mathbf{X}$  满列秩。

4. 从最小化

$$Q(\mathbf{b}) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b})$$

推导

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y},$$

并说明为什么残差满足  $\mathbf{X}^\top \mathbf{e} = \mathbf{0}$ 。

[3 分]

5. 证明

$$\mathbb{E}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \boldsymbol{\beta}, \quad \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}.$$

[3 分]

### 第 5 题：四类分布的 MLE 与 Fisher 信息 (20 分)

以下各小题相互独立。

1. 设

$$Y_1, \dots, Y_8 \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2),$$

且

$$\bar{y} = 5, \quad \sum_{i=1}^8 (y_i - \bar{y})^2 = 24.$$

写出 log-likelihood 的主要形式，求  $\mu$  与  $\sigma^2$  的 MLE，并解释方差 MLE 为什么使用分母  $n$ 。

[5 分]

2. 设  $Y \sim \text{Binomial}(20, p)$ ，观测到  $y = 0$ 。求  $p$  的 MLE。说明为什么必须检查参数空间边界，以及普通 Wald 标准误在本例中为什么不可靠。

[5 分]

3. 设

$$Y_1, \dots, Y_{16} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda), \quad \sum_{i=1}^{16} y_i = 64.$$

求  $\hat{\lambda}_{\text{MLE}}$ 、样本 Fisher 信息和 plug-in 标准误，并构造 95% Wald 置信区间。

[5 分]

4. 设

$$Y_1, \dots, Y_{16} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exponential}(\lambda),$$

其中  $\lambda$  是 rate，且  $\sum y_i = 40$ 。求 MLE 和 Fisher 信息，并使用 plug-in Wald 临界值法检验

$$H_0 : \lambda = 0.6 \quad \text{vs.} \quad H_a : \lambda \neq 0.6.$$

[5 分]

## 2 详细解析

### 本卷主要考查的答题动作

1. Bias/MSE 题先计算期望，再决定是否可以把 MSE 简化为方差。
2. 区间与检验题必须区分：区间标准误使用样本估计，检验标准误通常按  $H_0$  计算。
3. 两均值题先判断 independent 还是 paired，再决定标准误。
4. 回归计算题先算  $S_{xx}, S_{xy}$  路线；矩阵证明题先写正规方程。
5. MLE 题必须写参数空间，并检查内部临界点、二阶导或边界。

### 第 1 题解析：Bias、MSE 与无偏修正

(1) 证明 bias-variance decomposition。

令

$$b = \text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta.$$

在估计误差中加减  $E(\hat{\theta})$ ：

$$\hat{\theta} - \theta = \{\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\} + \{E(\hat{\theta}) - \theta\}.$$

因此

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\theta}) &= E[(\hat{\theta} - \theta)^2] \\ &= E[(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2] + 2b E[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})] + b^2. \end{aligned}$$

由于

$$E[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})] = 0,$$

交叉项为零，故

$$\boxed{\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2.}$$

(2)  $T$  的 bias 与 MSE。

$$\begin{aligned} \text{Bias}(T) &= E(T) - \theta \\ &= 2\theta + 1 - \theta \\ &= \boxed{\theta + 1}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\text{MSE}(T) = \frac{9}{n} + (\theta + 1)^2.}$$

(3) 构造无偏估计量。

由

$$E(T) = 2\theta + 1,$$

自然消去常数项并除以系数 2：

$$\boxed{U = \frac{T - 1}{2}}.$$

验证：

$$E(U) = \frac{E(T) - 1}{2} = \frac{2\theta + 1 - 1}{2} = \theta.$$

所以  $U$  无偏。方差为

$$\text{Var}(U) = \frac{1}{4} \text{Var}(T) = \boxed{\frac{9}{4n}}.$$

因为  $U$  无偏,

$$\boxed{\text{MSE}(U) = \frac{9}{4n}}.$$

(4) 组合两个无偏估计量。

因为  $U, S$  都无偏,

$$E(W_c) = c\theta + (1-c)\theta = \theta,$$

故  $\text{MSE}(W_c) = \text{Var}(W_c)$ 。利用独立性:

$$\text{Var}(W_c) = c^2 \frac{9}{4n} + (1-c)^2 \frac{3}{n}.$$

去掉公共因子  $1/n$ , 对

$$g(c) = \frac{9}{4}c^2 + 3(1-c)^2$$

求导:

$$g'(c) = \frac{9}{2}c - 6(1-c) = \frac{21}{2}c - 6.$$

令  $g'(c) = 0$ :

$$\boxed{c^* = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}}.$$

二阶导

$$g''(c) = \frac{21}{2} > 0,$$

所以这是最小值。代回:

$$\begin{aligned} \text{MSE}(W_{c^*}) &= \frac{9}{4n} \left(\frac{4}{7}\right)^2 \frac{3}{n} \left(\frac{3}{7}\right)^2 \\ &= \frac{36}{49n} + \frac{27}{49n} \\ &= \boxed{\frac{9}{7n}}. \end{aligned}$$

最小 MSE 小于  $9/(4n)$  和  $3/n$ , 因此合适的组合比单独使用任一估计量都更精确。

## 第 2 题解析: 单总体均值与总体比例

第一部分: 总体均值。

总体正态、方差未知, 使用单样本  $t$  推断:

$$\nu = n - 1 = 24, \quad \text{SE}(\bar{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{5}{\sqrt{25}} = 1.$$

(1) 95% 置信区间。

$$\begin{aligned} \bar{x} \pm t_{0.025, 24} \frac{s}{\sqrt{n}} &= 41.2 \pm 2.064(1) \\ &= \boxed{(39.136, 43.264)}. \end{aligned}$$

解释: 我们有 95% 的置信度认为总体均值  $\mu$  位于 39.136 到 43.264 之间。更严格地说, 若重复

抽样并用同一规则构造区间，约 95% 的区间会覆盖真实均值。

(2) 右尾检验。

原假设边界为  $\mu_0 = 40$ :

$$t_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{41.2 - 40}{1} = 1.2.$$

在  $H_0$  边界及正态总体假设下，

$$T \sim t_{24}.$$

右尾  $\alpha = 0.05$  的拒绝域为

$$t_{\text{obs}} > t_{0.05, 24} = 1.711.$$

因为

$$1.2 < 1.711,$$

所以不能拒绝  $H_0$ 。样本没有提供足够证据说明总体均值大于 40。

第二部分：总体比例。

$$\hat{p} = \frac{116}{400} = 0.29.$$

(3) 95% Wald 置信区间。

区间标准误使用样本比例  $\hat{p}$ :

$$\text{SE}_{\text{CI}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.29(0.71)}{400}} \approx 0.022688.$$

因此

$$\begin{aligned} \hat{p} \pm 1.96 \text{SE}_{\text{CI}} &= 0.29 \pm 1.96(0.022688) \\ &= (0.2455, 0.3345). \end{aligned}$$

(4) 双尾比例检验。

检验时必须在  $H_0: p = p_0 = 0.25$  下计算标准误:

$$\text{SE}_0 = \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{400}} \approx 0.021651.$$

$$Z_{\text{obs}} = \frac{0.29 - 0.25}{0.021651} \approx 1.848.$$

双尾  $\alpha = 0.05$  的拒绝域为

$$|Z_{\text{obs}}| > 1.960.$$

因为  $1.848 < 1.960$ ，不能拒绝  $H_0$ 。没有足够证据说明总体比例与 0.25 不同。

区间和检验使用不同比例的原因是：区间中  $p$  未被指定，只能用  $\hat{p}$  估计标准误；检验中假定  $H_0$  为真，因此抽样方差应使用原假设值  $p_0$ 。

### 第 3 题解析：配对样本与两个独立大样本

第一部分：配对样本。

(1) 为什么使用 paired-sample 方法。

改革前后成绩来自同一个学生，因此每个“改革后成绩”都与该学生自己的“改革前成绩”天然配对。

两个观测通常相关，不能按两个独立样本处理。应先构造

$$D_i = (\text{改革后}) - (\text{改革前}),$$

然后对差值总体均值  $\mu_D$  进行单样本  $t$  推断。

(2) 右尾配对  $t$  检验。

$$SE(\bar{D}) = \frac{s_D}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{16}} = 0.75.$$

$$t_{\text{obs}} = \frac{\bar{d} - 0}{s_D/\sqrt{n}} = \frac{2.4}{0.75} = 3.2.$$

自由度为

$$\nu = n - 1 = 15.$$

右尾拒绝域:

$$t_{\text{obs}} > t_{0.05, 15} = 1.753.$$

因为  $3.2 > 1.753$ , 拒绝  $H_0$ 。样本提供了足够证据说明教学改革提高了平均成绩。

(3)  $\mu_D$  的 95% 置信区间。

$$\begin{aligned} \bar{d} \pm t_{0.025, 15} \frac{s_D}{\sqrt{n}} &= 2.4 \pm 2.131(0.75) \\ &= \boxed{(0.802, 3.998)}. \end{aligned}$$

区间整体为正，表示平均提高幅度估计在约 0.802 到 3.998 分之间。

第二部分：两个独立大样本。

两个样本独立且样本量较大，使用大样本正态近似：

$$\begin{aligned} SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) &= \sqrt{\frac{4^2}{100} + \frac{3.6^2}{81}} \\ &= \sqrt{0.16 + 0.16} \\ &= \sqrt{0.32} \approx 0.5657. \end{aligned}$$

点估计：

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 12.8 - 11.5 = 1.3.$$

(4) 95% 置信区间。

$$1.3 \pm 1.96(0.5657) = \boxed{(0.191, 2.409)}.$$

(5) 双尾检验。

$$Z_{\text{obs}} = \frac{1.3 - 0}{0.5657} \approx 2.298.$$

拒绝域：

$$|Z_{\text{obs}}| > 1.960.$$

因为  $2.298 > 1.960$ , 拒绝  $H_0$ 。样本提供了足够证据说明两个总体均值不同。由于点估计和整个置信区间均为正，差异方向为  $\mu_1 > \mu_2$ 。



## 第 4 题解析：简单回归计算与多元回归证明

第一部分：简单线性回归。

(1) 拟合、平方和与决定系数。

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{200}{80} = 2.5.$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 30 - 2.5(12) = 0.$$

所以拟合直线为

$$\hat{y} = 2.5x.$$

回归平方和：

$$SSR = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = \frac{200^2}{80} = 500.$$

$$SSE = S_{yy} - SSR = 620 - 500 = 120.$$

$$s_e^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{120}{8} = 15.$$

$$R^2 = \frac{SSR}{S_{yy}} = \frac{500}{620} \approx 0.806.$$

约 80.6% 的响应总变异由该简单线性回归模型解释。

(2) 斜率检验。

$$SE(\hat{\beta}_1) = \frac{s_e}{\sqrt{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{15}{80}} \approx 0.4330.$$

$$t_{\text{obs}} = \frac{2.5 - 0}{0.4330} \approx 5.774.$$

自由度为  $n - 2 = 8$ 。双尾拒绝域：

$$|t_{\text{obs}}| > t_{0.025, 8} = 2.306.$$

因为  $5.774 > 2.306$ ，拒绝  $H_0$ ；数据支持总体线性斜率不为零。

(3) 平均响应 CI 与个体预测 PI。

在  $x_0 = 14$ ：

$$\hat{y}_0 = 2.5(14) = 35.$$

平均响应的估计标准误：

$$\begin{aligned} SE_{\text{mean}} &= s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \\ &= \sqrt{15} \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{(14 - 12)^2}{80}} \\ &= \sqrt{15(0.15)} = 1.5. \end{aligned}$$

所以 95% mean-response CI 为

$$35 \pm 2.306(1.5) = (31.541, 38.459).$$

新个体预测的估计标准误：

$$\begin{aligned} \text{SE}_{\text{pred}} &= s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \\ &= \sqrt{15(1.15)} \approx 4.153. \end{aligned}$$

所以 95% prediction interval 为

$$35 \pm 2.306(4.153) = (25.422, 44.578).$$

prediction interval 更宽，因为预测一个新个体时，除了回归均值估计的不确定性，还包含该新个体自身的随机误差；公式中因此多出一个 1。

第二部分：多元线性回归理论。

(4) 推导矩阵最小二乘与残差正交。

展开目标函数：

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{b}) &= (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b}) \\ &= \mathbf{y}^\top \mathbf{y} - 2\mathbf{b}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{y} + \mathbf{b}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \mathbf{b}. \end{aligned}$$

对  $\mathbf{b}$  求梯度：

$$\nabla_{\mathbf{b}} Q = -2\mathbf{X}^\top \mathbf{y} + 2\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \mathbf{b}.$$

令梯度为零，得到正规方程：

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^\top \mathbf{y}.$$

由于  $\mathbf{X}$  满列秩， $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$  可逆：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}.$$

令

$$\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}.$$

由正规方程：

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{e} = \mathbf{X}^\top \mathbf{y} - \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{0}.$$

即残差向量与设计矩阵每一列都正交。

(5) 无偏性与方差矩阵。

代入  $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ ：

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\beta}} &= (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top (\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}) \\ &= \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \boldsymbol{\varepsilon}. \end{aligned}$$

取期望：

$$E(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top E(\boldsymbol{\varepsilon}) = \boldsymbol{\beta}.$$

令

$$\mathbf{A} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top.$$

则

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) &= \mathbf{A} \text{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{A}^\top \\ &= \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{X} (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \\ &= \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}. \end{aligned}$$

## 第 5 题解析：四类分布的 MLE 与 Fisher 信息

(1) **Normal**:  $\mu$  与  $\sigma^2$  都未知。

令  $v = \sigma^2$ 。忽略与参数无关的常数，log-likelihood 为

$$\ell(\mu, v) = -\frac{n}{2} \log v - \frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 + \text{constant}.$$

score components 为

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell}{\partial \mu} &= \frac{1}{v} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu), \\ \frac{\partial \ell}{\partial v} &= -\frac{n}{2v} + \frac{1}{2v^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2. \end{aligned}$$

解 score equations:

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{y} = 5,$$

$$\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{24}{8} = 3.$$

方差 MLE 的分母为  $n$ ，因为这是最大化 likelihood 得到的解。无偏样本方差使用  $n-1$ ，是为了修正估计均值后损失的一个自由度；二者优化标准不同。

(2) **Binomial**: 边界 MLE。

当  $m = 20, y = 0$ :

$$L(p) = \binom{20}{0} p^0 (1-p)^{20} = (1-p)^{20}, \quad 0 \leq p \leq 1.$$

在  $0 < p < 1$  上,

$$\ell'(p) = -\frac{20}{1-p} < 0.$$

所以 likelihood 随  $p$  增大而严格下降，最大值出现在左端点:

$$\hat{p}_{\text{MLE}} = 0.$$

本题 score equation 在参数空间内部没有根，因此若只机械地令 score 为零会漏掉答案，必须检查边界。

形式上代入 Wald 标准误公式会得到

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{20}} = 0,$$

但这并不代表估计没有不确定性。参数位于边界时，MLE 的普通内部渐近正态近似失效，因此普通 Wald 区间或检验不可靠。

(3) **Poisson MLE** 与 **Wald** 区间。

$$\ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum y_i\right) \log \lambda + \text{constant}.$$

$$U(\lambda) = -n + \frac{\sum y_i}{\lambda}.$$

令  $U(\lambda) = 0$ :

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{64}{16} = 4.$$

样本 Fisher 信息:

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}.$$

代入 MLE:

$$I_n(\hat{\lambda}) = \frac{16}{4} = 4,$$

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{\lambda}) = \frac{1}{\sqrt{I_n(\hat{\lambda})}} = \boxed{0.5}.$$

95% Wald CI:

$$4 \pm 1.96(0.5) = \boxed{(3.020, 4.980)}.$$

(4) Exponential rate MLE 与 Wald 检验。

密度为

$$f(y; \lambda) = \lambda e^{-\lambda y}, \quad y \geq 0, \quad \lambda > 0.$$

log-likelihood:

$$\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum y_i.$$

score:

$$U(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum y_i.$$

所以

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum y_i} = \frac{16}{40} = 0.4.$$

样本 Fisher 信息:

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda^2}.$$

plug-in 标准误:

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{\lambda}) = \frac{\hat{\lambda}}{\sqrt{n}} = \frac{0.4}{4} = 0.1.$$

Wald 统计量:

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\hat{\lambda} - 0.6}{\widehat{\text{SE}}(\hat{\lambda})} = \frac{0.4 - 0.6}{0.1} = -2.$$

双尾  $\alpha = 0.05$  的拒绝域为

$$|Z_{\text{obs}}| > 1.960.$$

因为

$$|-2| > 1.960,$$

所以拒绝  $H_0$ 。在该 plug-in Wald 近似下, 数据提供了足够证据说明 exponential rate 与 0.6 不同。